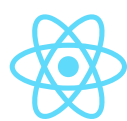


이음 서비스 아키텍처



사용자
대학생 학습자



Frontend
React / Next.js

- 로그인
- 대시보드
- 자료 업로드
- 수준 진단 / 미니 퀴즈
- 맞춤 설명
- 지식 그래프 시각화
- 마이페이지

aws AWS Cloud



Backend Server (EC2)

FastAPI



인증 API

- Google OAuth
- JWT 발급
- 프로필



프로젝트 API

- 프로젝트 생성 / 조회
- 메모장
- 프로젝트 삭제



파일 업로드 API

- PDF → S3 저장
- 분석 상태



지식 그래프 API

- 그래프 생성 / 조회
- 노드 탐색



채팅 API

- 개념 설명
- 학습 채팅



진단 / 퀴즈 API

- 진단 생성 / 제출
- 미니 퀴즈 생성 / 제출



마이페이지 API

- 학습 이력
- 통계



Amazon RDS

PostgreSQL · 관계형 데이터베이스

- 사용자 / 프로젝트 데이터
- 지식 그래프



Amazon S3

객체 스토리지 · 파일 저장소

- PDF 원본 파일 저장



Amazon Bedrock

Claude Haiku 4.5

- 질문 / 맞춤 설명 생성
- 학습 경로 추천

주요 데이터 흐름

- 사용자가 PDF 업로드 → S3 저장 → Bedrock 이 개념 추출 → 지식 그래프 생성 → RDS 저장
- 채팅 학습 중 미니퀴즈 / 진단 / 설명 요청 → Bedrock 호출 → 응답 반환
- Frontend는 Next.js, Backend는 FastAPI로 구성되며, Nginx 리버스 프록시를 통해 단일 EC2에서 서비스

배포 환경



Amazon EC2

백엔드 서버 (FastAPI)



Amazon S3

파일 저장소 (PDF)



Amazon RDS

PostgreSQL 관계형 DB



Amazon Bedrock

관리형 LLM - AI 분석 / 생성